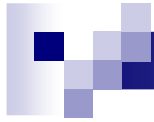


Introduction aux Systèmes d'Exploitation et Mise en Œuvre sous Unix

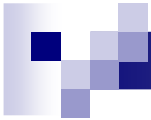
Dr. Hanen Idoudi
hanen.idoudi@gmail.com

Cours disponible sur : <http://sites.google.com/site/hidoudi/ise-unix>



Objectifs généraux

- Connaître les principes de base, les rôles et les composants d'un SE
- Maîtriser l'environnement Unix :
 - Interface Shell
 - Programmation C
 - Primitives du système de fichiers



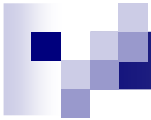
Plan

- I Présentation générale des systèmes d'exploitation
 - Définition et objectifs d'un système d'exploitation
 - Evolution des systèmes d'exploitation
 - Fonctions d'un système d'exploitation
 - Structure d'un système d'exploitation
 - Caractéristiques des Systèmes d'exploitation modernes
- II. Environnement UNIX
 - Historique
 - Caractéristiques générales
 - Le Système de fichiers
 - Le Shell et la programmation Shell
 - Les filtres : grep, sed, awk, find, sort
- III. Programmer en C sous GNU/LINUX
 - Environnement d'exécution : GCC et make
 - Interaction avec l'environnement d'exécution
 - Gestion des erreurs
 - Ecrire et utiliser des Bibliothèques
- IV. Le système de gestion de fichiers
 - Organisation
 - Primitives d'accès élémentaires aux fichiers
 - Sécurité et Protection des fichiers
 - Le système de fichiers d'UNIX (Les E/S de base, répertoire, inode)



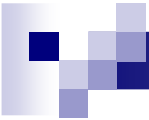
Bibliographie

- « La communication sous Unix ». Jean-Marie Rifflet. Edition Eyrols.
- « Systèmes d'exploitation, conception et mise en oeuvre » A.Tanenbaum, InterEditions.



Chapitre I

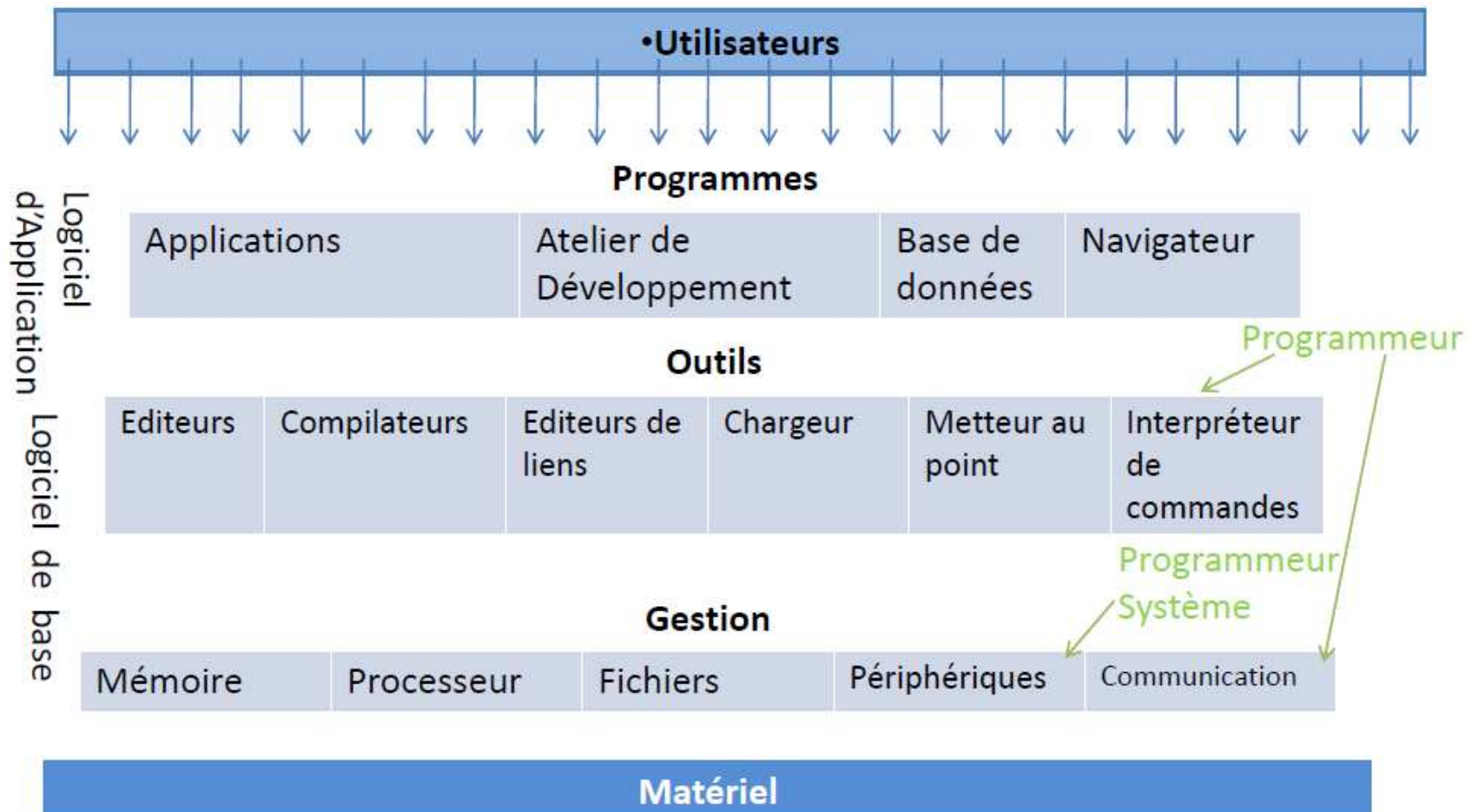
Présentation générale des systèmes d'exploitation



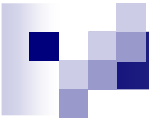
Introduction

- Un système d'exploitation est le logiciel qui fait fonctionner une machine.
- C'est le logiciel qui exploite l'universalité de la machine et qui la transforme en un système opératoire apte à accomplir des tâches spécifiques.
- L'environnement d'un utilisateur se construit par des couches logicielles successives basées sur la couche « HARDWARE ».
- Le passage par un système d'exploitation est nécessaire.

Introduction



Structure générale d'un système informatique

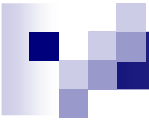


Définitions, objectifs, généralités des SE

- En anglais. « *Operating System (OS)* »
- Qu'est-ce que c'est?
 - « Programme assurant la gestion de l'ordinateur et de ses périphériques »

[www.dicofr.com]

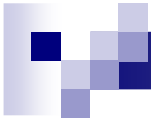
- A quoi ça sert?
 - ☐ à simplifier la vie des utilisateurs et des programmeurs
 - ☐ à gérer les ressources de la machine d'une manière efficace



Définitions, objectifs, généralités des SE

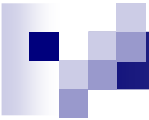
- **Abstraction**: Cacher la complexité des machines afin d'utiliser la machine sans savoir ce qui est derrière

- Abstraction du terme « Machine » :
 - machine réelle = Unité centrale + périphériques
 - machine abstraite = machine réelle + système d'exploitation
 - machine utilisable = machine abstraite + applications



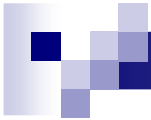
Évolution des systèmes d'exploitation

- Exploitation porte ouverte : 1945-1955
- Traitement par lots (batch) : 1955-1965
- Multiprogrammation et traitement par lots : 1965-1980
- Multiprogrammation et partage de temps : 1965-1980
- Systèmes d'exploitation d'ordinateurs personnels
- Exploitation en réseau
- Exploitation en distribué
- Systèmes multiprocesseurs
- Système d'exploitation temps réel



Définitions, objectifs, généralités des SE

- Processus
- Traitement par lots
- Systèmes Multi-taches
- Systèmes Multi-utilisateurs
- Systèmes Multi-processeurs
- Systèmes temps réel
- Systèmes distribués



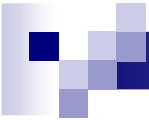
Définitions, objectifs, généralités des SE

Processus

Définition:

Un processus est une instance d'un programme en cours d'exécution

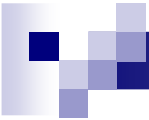
➔ aspect dynamique d'un programme



Définitions, objectifs, généralités des SE

Traitement par lots (Batch processing)

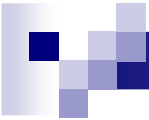
- Un utilisateur donne plusieurs commandes (« Jobs ») dans une file d'exécution de programmes
- Entièrement séquentielle
- Exp pour faire plusieurs calculs pendant la nuit
- Exp. *autoexec.bat*



Définitions, objectifs, généralités des SE

Systemes Multi-tache (Multitasking)

- Assurer l'exécution de **plusieurs programmes en même temps (c-à-d. plusieurs processus)**
- Chaque processus a besoin du processeur
 - Situation concurrente
 - Solution → « scheduling »



Définitions, objectifs, généralités des SE

Systemes Multi-utilisateurs (« time-sharing »)

- Permettre à **différentes personnes** de travailler avec **un ordinateur en même temps**
- Connexion
 - ☐ via le terminal de l'ordinateur lui-même
 - ☐ à distance (telnet, ssh, ftp, ...)
- Donner l'impression à chaque utilisateur qu'il est seul
- Exige une gestion des droits
 - ☐ de fichiers (pour éviter la destruction des fichiers etc.)
 - ☐ de processus



Définitions, objectifs, généralités des SE

Systèmes Multi-utilisateurs (« time-sharing »)

- Login

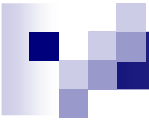
- Type:

- ☐ Administrateur (« root »)

- ☐ Groupes

- ☐ Utilisateurs

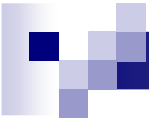
- Pour gérer les droits



Définitions, objectifs, généralités des SE

Systèmes Multi-processeurs

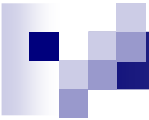
- Système avec plusieurs processeurs
 - ☐ parallèle
 - ☐ vrai multi-tache
 - ☐ doit assurer qu'il y a l'exécution d'autant de processus que processeurs en même temps
- Contrairement: système avec un seul processeur
 - ☐ quasi-parallèle
 - ☐ arrêter et reprendre les différents processus
 - Gestion avec le « scheduler » (ordonnancement des processus)



Définitions, objectifs, généralités des SE

Systèmes Temps réels

- Doit garantir des temps de réactions bornés pour des signaux extérieurs urgents
- Sert pour le pilotage et le contrôle des de certaines applications critiques (p.ex. centrale électrique)



Définitions, objectifs, généralités des SE

Systèmes distribués

- Doit permettre l'exécution d'un **seul programme** sur **plusieurs machines**
- Distribuer les processus et les remettre ensemble
- Pour gros calculs



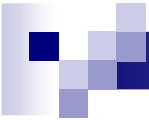
Définitions, objectifs, généralités des SE

Mode de fonctionnement des OS

Mode *interactif* = dialogue homme machine

■ éventuellement à distance

- Mode *temps partagé*: les utilisateurs utilisent toutes les fonctionnalités de l'ordinateur, comme s'ils les avaient pour eux tous seuls. Exemple jeux, navigateur Internet,...
- Mode *transactionnel*: Commandes exécutées rapidement mais saisie lentement. Les utilisateurs exécutent un nombre limité de programmes. Requêtes courtes mais très nombreuses. Exemple : réservation de billets de train

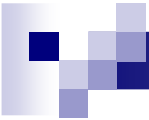


Définitions, objectifs, généralités des SE

Mode de fonctionnement des OS

Mode différé = traitement par lot/batch

- L'utilisateur fournit un travail et récupère le résultat quelques heures après
- Eventuellement à distance
- Pas d'interaction avec l'utilisateur
- Le travail exige généralement des ressources importantes : temps CPU, espace mémoire, E/S
- Exemple : traitement des déclarations des compagnies d'assurances



Définitions, objectifs, généralités des SE

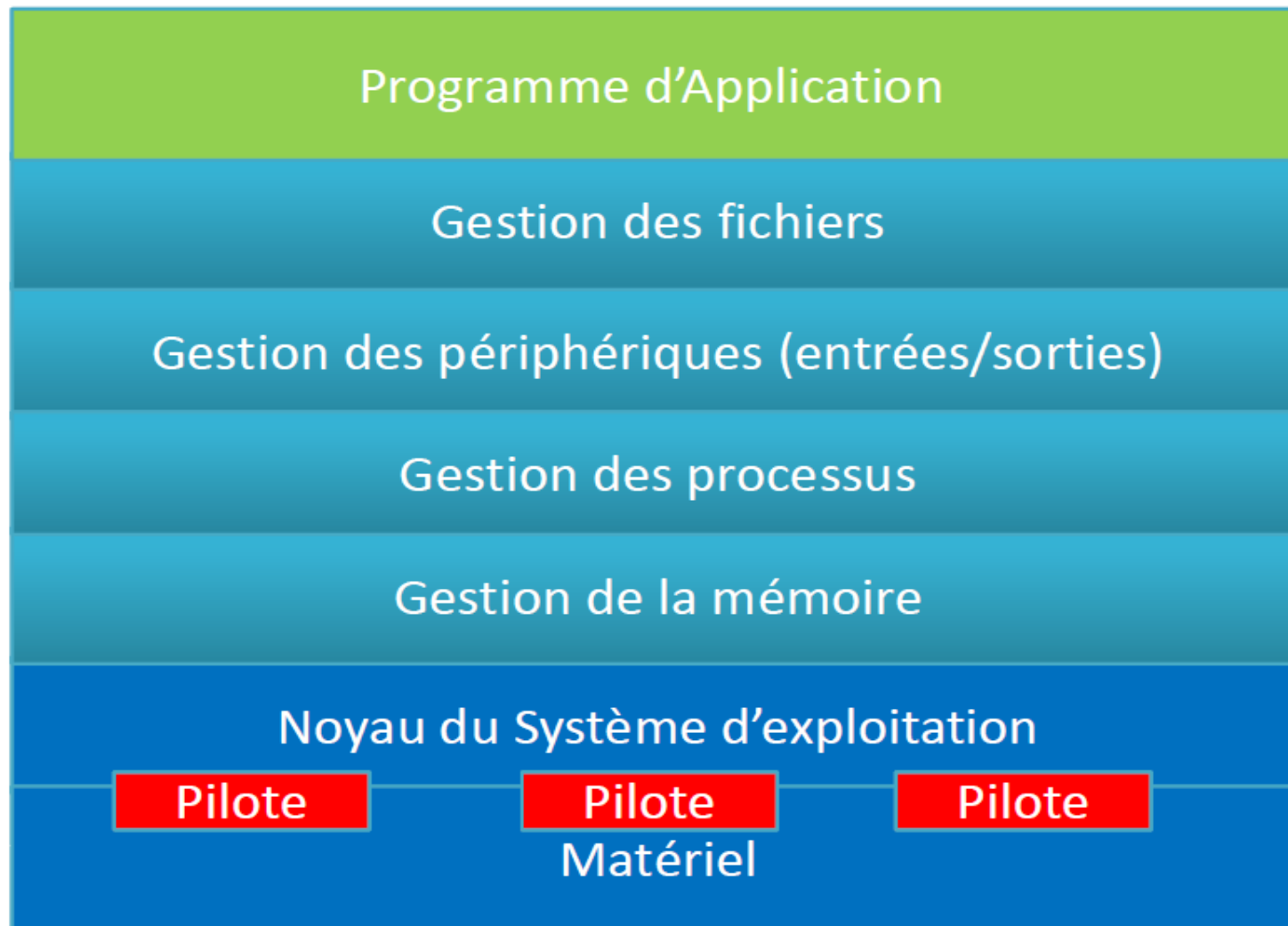
Mode de fonctionnement des OS

Mode *temps réel* = contrôle de procédés industriels

- L'ordinateur prend des mesures au moyen de capteurs externes, pour surveiller un procédé, et lui envoie en retour des commandes pour en assurer la bonne marche
- Les délais de réponse sont imposés par le système et doivent être respectés pour assurer le bon fonctionnement

Fonctions d'un SE

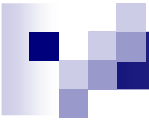
Modèle en couches





Rôles du SE

	Problème	Solution
Gestion des ressources	Les programmes devraient gérer l'ensemble des composants matériel d'un ordinateur	■ OS = couche logicielle enrobant et gérant tout le matériel ■ Gestion des ressources matérielles & logicielles : mémoire, processeurs, prog, données, communications. Ceci comprend l'allocation, le partage et la protection.
Adaptation d'interface	Chaque composant matériel est complexe à exploiter	■ OS réalise une "machine virtuelle" ■ Offre aux utilisateurs une interface plus commode à utiliser que celle du matériel : □ dissimule les détails de mise en oeuvre (+ haut niveau d'abstraction) □ dissimule les limitations physiques (taille de mémoire, nbre de processeurs) et le partage des ressources entre plusieurs utilisateurs

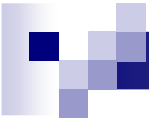


Rôles du SE

Gestion des données et des fichiers

Gestion des périphériques d'E/S & des équipements de communications

- Confiée aux pilotes/drivers
- Lire/écrire dans les ports d'E/S
- Pilotes spécifique & générique en même temps
 - Spécifique au dispositif d'E/S (exp : reconnaissance du modem en tant que port de communication)
 - Générique pour une classe de dispositif (utilisation du port de communication du modem)

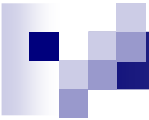


Rôles du SE

Gestion de la mémoire

Fonctions :

- Répartition de la mémoire aux $\neq$ processus actifs
- Placement des processus dans la zone qui leur est allouée
- Localisation des données pour chaque processus
- Maintien de l'intégrité des $\neq$ espaces réservés (y compris celle utilisée par les dispositifs d'E/S)
- Utilisation de la mémoire auxiliaire comme support annexe de la mémoire centrale



Rôles du SE

Gestion des données et des fichiers

Gestion des fichiers

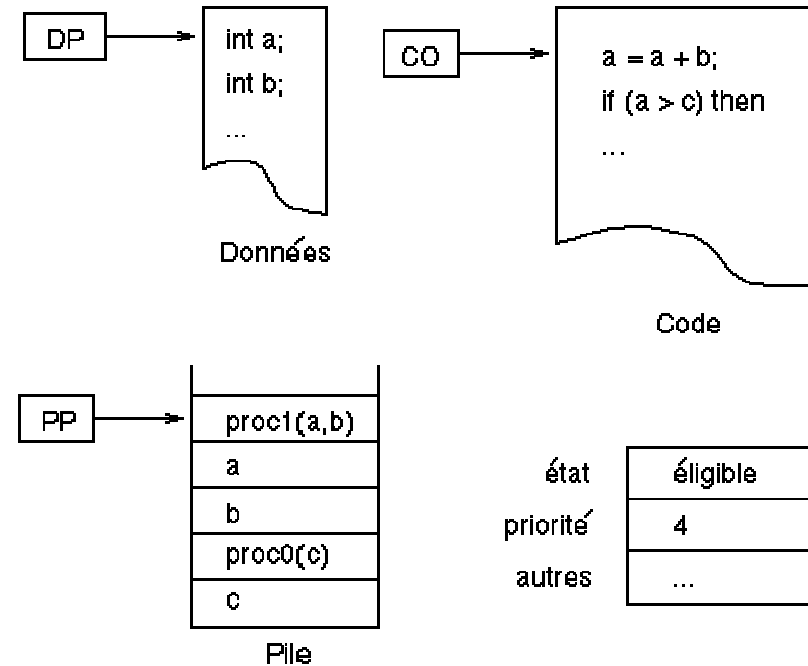
- Conservation (permanence) des données
- Organisation des données sous forme d'arbre (Fichier, Répertoire).
- Protection (sécurité), partage et intégrité des données
- Correspondance entre l'organisation logique (arborescence vue par l'utilisateur) et physique des données.
- Réalisation des fonctions d'accès aux fichiers
- **Système de fichiers** = structure logique d'accueil des données permettant la gestion d'une partie de l'espace disque (Notion de partitions)

Rôles du SE

Gestion des processus

■ Processus

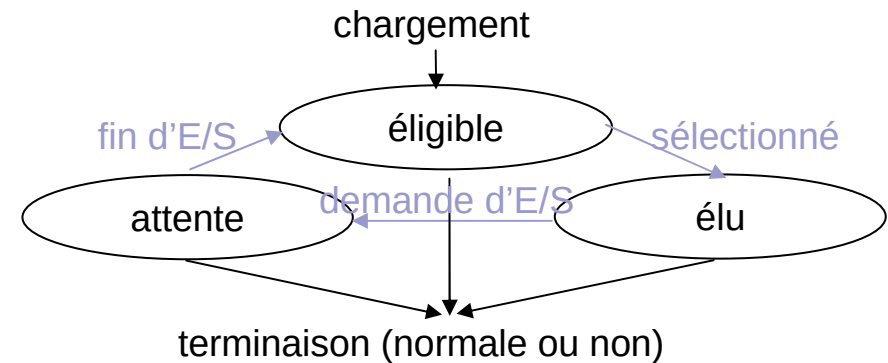
- Prog en cours d'exécution dans la mémoire
- Décrit par un contexte = l'ensemble des info dynamiques représentant l'état d'exécution d'un processus (compteur ordinal, zone de données, bloc de contrôle du processus ...)



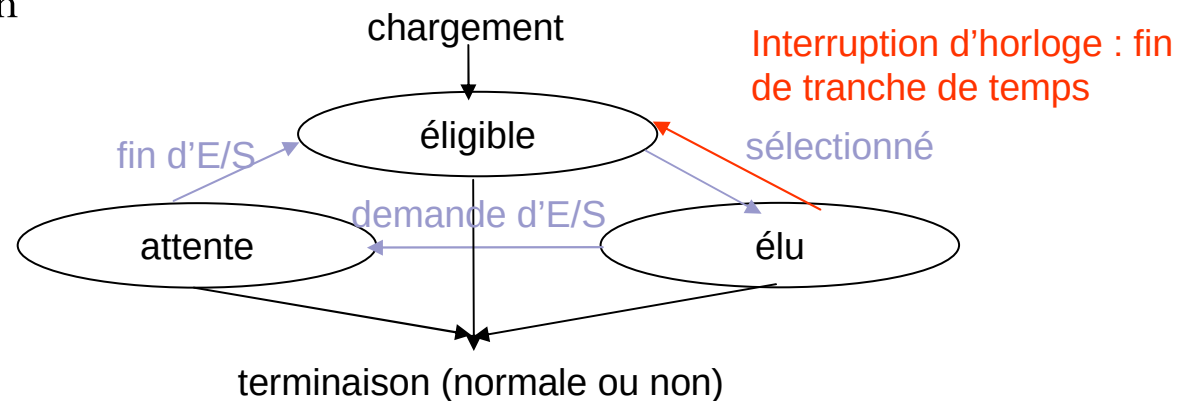
Rôles du SE

Gestion des processus

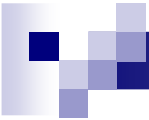
- Au cours de son exécution le processus passe par divers états
 - Éligible : prêt à l'exécution
 - Élu : en exécution sur le processeur
 - Attente : bloqué sur l'accès à une ressource non disponible ou en attente de l'occurrence d'un évènement.



Multiprogrammation simple



Temps partagé



Rôles du SE

Gestion des processus

Propriétés

- Efficacité : le processeur doit travailler à 100%
- Équité : s'assurer que chaque processus reçoit sa part de temps conformément aux allocations
- Multitâche
 - Coopératif : multitâche simple où chaque processus doit explicitement permettre à une autre tâche de s'exécuter
 - Préemptif : l'OS se charge de partager de façon équilibrée le temps de calcul entre les différents programmes actifs.
 - Mode interactif
 - Temps de réponse : minimiser le temps de réponse des utilisateurs
 - Traitement par lot
 - Temps d'exécution : minimiser l'attente des utilisateurs
 - Débit : Minimiser le temps total de traitement d'un ensemble de processus

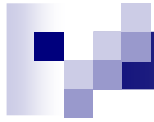


Rôles du SE

Gestion des processus

Propriétés

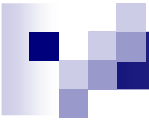
- 2 modes de fonctionnement:
 - **Mode noyau:** Accès à l'ensemble du système
 - **Mode utilisateur:** Accès restreint
- Pour accéder aux services du système d'exploitation, un programme utilisateur doit effectuer un appel système qui consiste en:
 - Basculer en mode noyau
 - Invoquer le système d'exploitation
 - Revenir en mode utilisateur
 - Retourner le contrôle au programme utilisateur.
- Exemple: Lecture ou écriture sur le disque dur.



Rôles du SE

Gestion du dialogue H/M

- ✧ Interface du système d'exploitation
- ✧ Abstraction du matériel



Rôles du SE

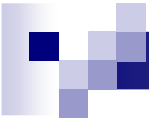
Gestion du dialogue H/M

Interface du système d'exploitation

- Les interactions entre l'utilisateur et la machine se réalisent grâce aux interfaces de l'OS.

- ↘ Interface de programmation ou API
(Application Program Interface)

- ↘ Interface de commande

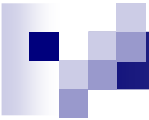


Rôles du SE

Gestion du dialogue H/M

API

- L'accès aux ressources logicielles et matérielles contrôlées par l'OS se fait par des appels systèmes (System Calls)
- Les appels systèmes se font comme des appels de procédure avec ou sans paramètres
- Accessible à l'utilisateur à partir des langages de programmation
- Exemple d'appel système en langage C
 - `read(dest,buf, n)/write (dest,buf, n)`
 - Les fonctions `read` et `write` contrôlent les paramètres fournis puis font des appels `READ(...)` et `WRITE(...)` au système

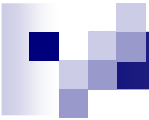


Rôles du SE

Gestion du dialogue H/M

Interface de commande

- Permet de lancer des commandes qui sont des programmes utilisant l'interface programmatique
- Interface texte
 - Interpréteur de commande/langage de commande
 - Jusque dans les années 80
 - Exemple d'interface texte: DOS/Shells Unix
 - Exemple de commande :
 - **cp** Fsource Fdest
 - La commande **cp** permet de copier le fichier source dans le fichier dest. Fait appel aux fonctions read & write



Rôles du SE

Gestion du dialogue H/M

Interface de commande

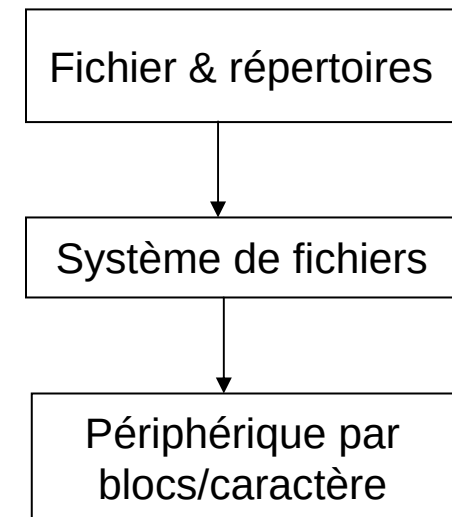
- Interface graphique
 - ☐ Espace multi-fenêtré
 - ☐ A partir des années 80
 - ☐ Exemple d'interface graphique: Windows
 - ☐ Exemple de commande :
 - Copie d'un fichier avec l'explorateur
 - Lancement d'une commande via le menu démarrer

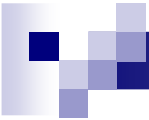
Rôles du SE

Gestion du dialogue H/M

Exemple abstraction des mémoires de masse

- L'OS offre à l'utilisateur une vision homogène et structurée des données stockées sur les $\neq$ mémoires de masse
 - disques (dur, souple, optiques)
 - bandes magnétiques,
 - mémoire flash, ...
- L'OS fait abstraction des propriétés de la mémoire de masse
 - définition d'une unité de stockage logique : le fichier
 - correspondance fichiers/périphériques physiques
 - abstraction par programmation en couche





Structure d'un système d'exploitation

- Pas de structure standard s'appliquant à tout OS
- Mais identification des principaux composants de base
 - Noyau
 - allocation des processeurs
 - traitement des interruptions
 - gestion des horloges
 - gestion des processus
 - gestion des E/S et des communications
 - Gérant de mémoire
 - gestion de la mémoire
 - Système Gestion de Fichier (SGF)
 - gestion des fichiers



Structure d'un système d'exploitation

•Systèmes monolithiques

- OS traditionnel: Les composants de base existent
- Mais pas sous forme de modules identifiés et séparables
- Composants étroitement intégrés dans une structure unique
= « noyau »
- Toutes les procédures peuvent accéder à toutes les autres et à toutes les données
 - 👍 augmentation des performances en accélérant les communications internes
 - 👉 évolution et adaptation de l'OS compliquée

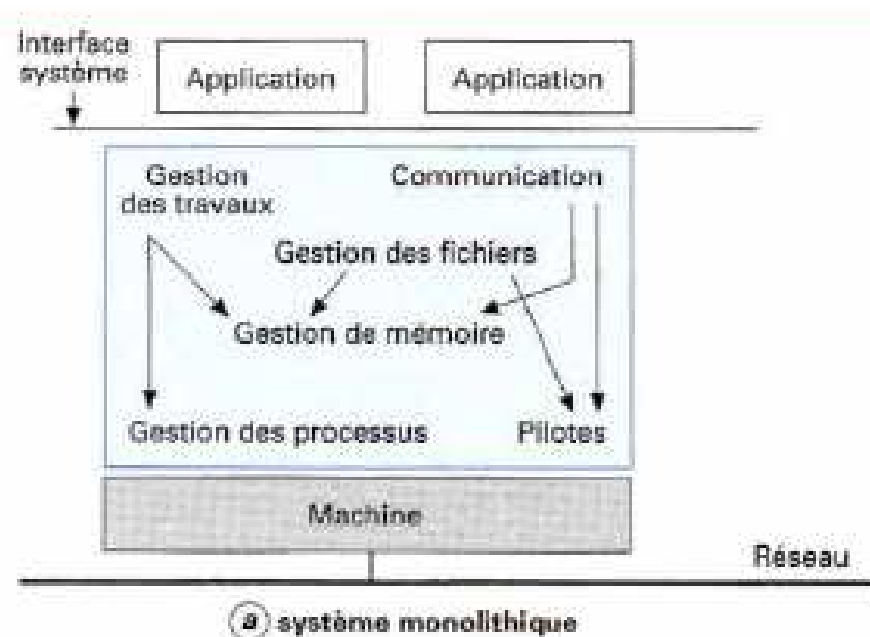
Structure d'un système d'exploitation

- Systèmes monolithiques

Les applications spécialisées n'ont pas nécessairement besoin de toutes les fonctions :

Exemple : commande des procédés en temps réel

- On utilise** gestion processus + réseau & E/S
- On utilise pas ou très peu:** gestion fichiers + mémoire





Structure d'un système d'exploitation

- Machines virtuelles

Virtualiser directement en logiciel les composants matériels

- **Processeur réel $\Leftrightarrow$ 'Processeur virtuel'**

→ Exécution des instructions

- **Mémoire réelle $\Leftrightarrow$ 'Mémoire virtuelle'**

- **E/S réelles $\Leftrightarrow$ 'E/S virtuelles'**

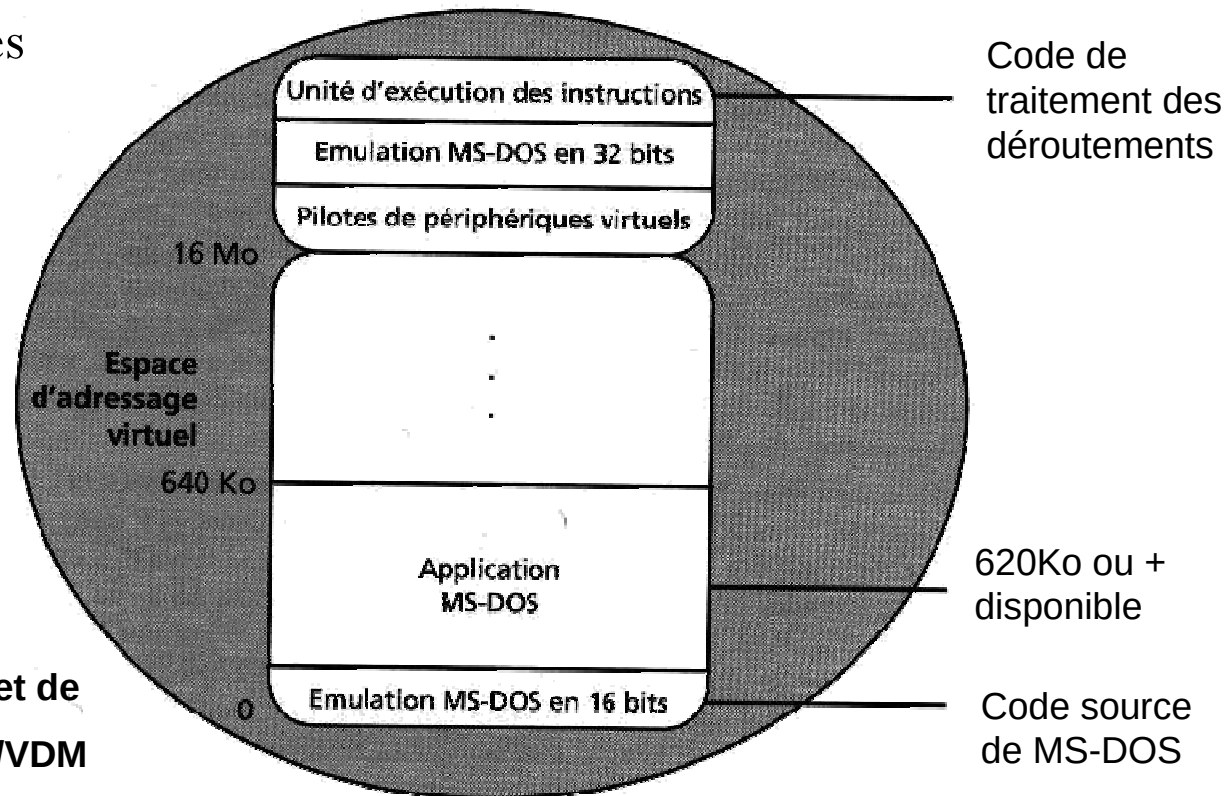
- Disque: peut correspondre à une partition du disque de la machine réelle ou à un espace mémoire dédié

- Le moniteur de machine virtuelle (MMV) offre sur un seul ordinateur plusieurs machines virtuelles (MV) fournissant à chaque utilisateur l'illusion de disposer d'un ordinateur complet

Structure d'un système d'exploitation

- Machines virtuelles

Exemple Windows NT : pour des raisons de compatibilité : offrir des MV MS/DOS et Windows 3.1 (ancien OS pour architecture Intel x86) avec un CPU virtuel Intel x86, sans SGF propre , mais avec espace d'@ privé et pilotes



Représentation de l'OS et de l'application dans la MV/VDM



Structure d'un système d'exploitation

- Machines virtuelles

- L'émulation MS-DOS se trouve dans la partie basse de la mémoire d'@ virtuelle de la VDM (**Virtual DOS machine**)
- L'application MS-DOS en mode 16 bits (données+instructions) se situe au dessus
- Elle dispose d'au moins 620Ko non partagée avec les autres VDM
- Le code au-delà des 16Mo comprend les pilotes de périphériques virtuels + code d'émulation des applications MS-DOS en 32 bits.



Structure d'un système d'exploitation

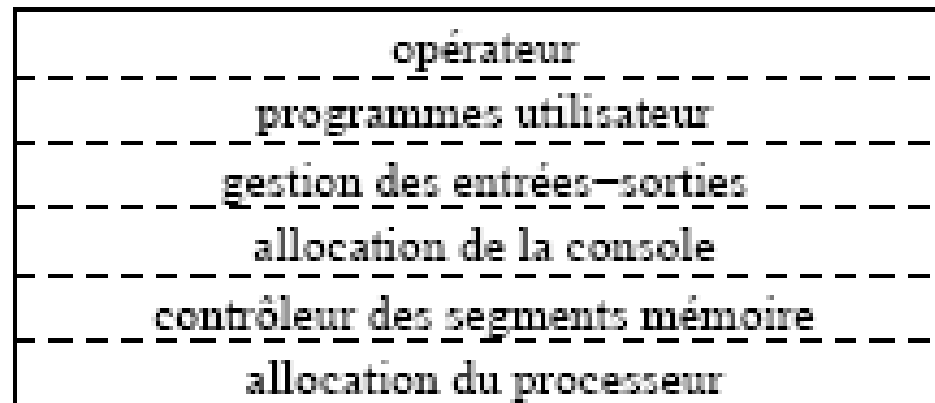
•Machines virtuelles

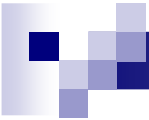
- L'unité d'exécution est un bloc de code dépendant du processeur qui
 - Intercepte les instructions provoquant des appels systèmes (déroutement) et des erreurs
 - Exécute à la suite le code de traitements correspondant (exemple pilotes de périphériques virtuels)
- Pilotes virtuels = couche placée entre les applications MS-DOS et le matériel.
 - Interceptent les E/S MS-DOS
 - appellent les fonctions de l'exécutif NT ou de l'API win32 pour les effectuer réellement (cf section Windows NT)
 - Périphérique de clavier, souris, imprimante, communication,...

Structure d'un système d'exploitation

- Modèle en couches

- Structurer le système en $\neq$ couches de 0 à n
- La couche i
 - ☐ s'appuie sur les services de la couche i-1
 - ☐ exploite la notion d'abstraction
- Exemple 1 :THE (Dijkstra 1968)
 - 1er système multi couches
 - 6 couches





Structure d'un système d'exploitation

- Modèle en couches

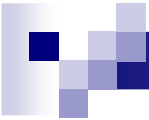
Niveaux de privilèges que l'on retrouve sur tous les systèmes non rudimentaires

➤ **mode privilégié/noyau/système/superviseur**

- Une couche dans ce mode peut accéder aux données et au matériel du système
- en utilisant un jeu d'instructions étendu

➤ **mode utilisateur/esclave**

- Une couche dans ce mode a un accès limité au système
- ne peut utiliser qu'un jeu réduit d'instructions



Structure d'un système d'exploitation

•Systèmes client/serveur

■ Les limites des OS monolithiques ont conduit à définir une nouvelle architecture d'OS

□ Le « micro-noyau » concentre les fonctions élémentaires

- gestion élémentaire des processus
- gestion élémentaire de la mémoire
- gestion des communications : transport des messages entre serveurs & entre client/serveur

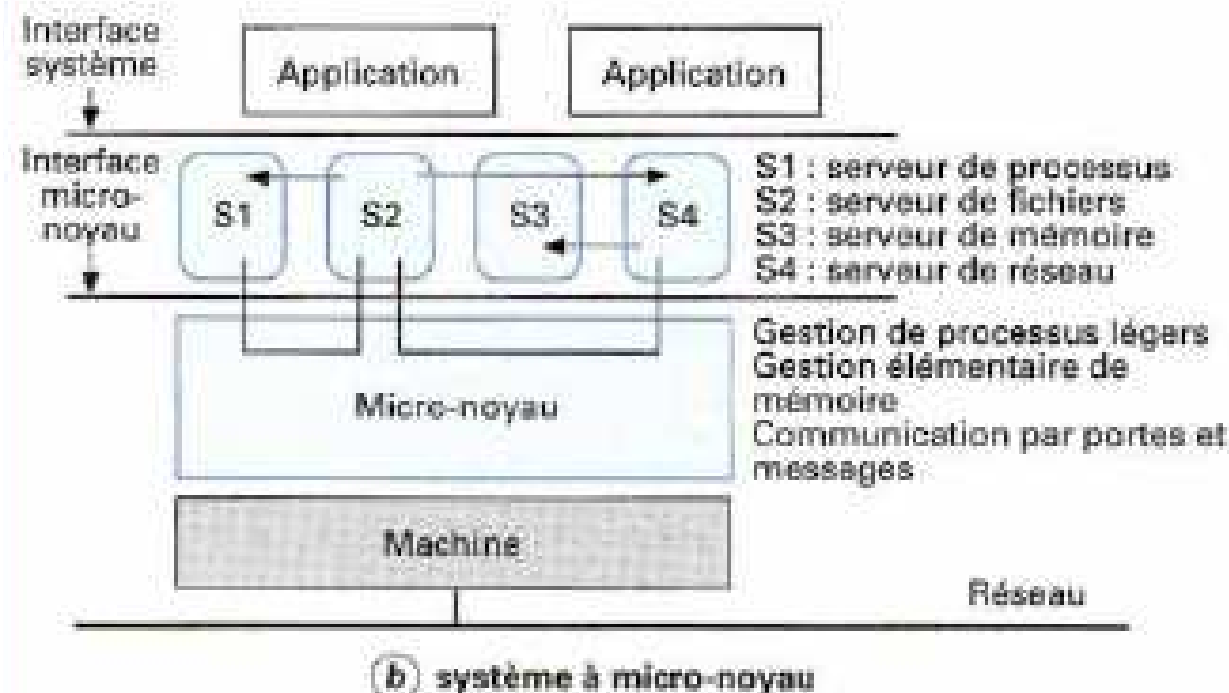
□ Les autres composants sont réalisés par des serveurs inter-communicants utilisant les fonctions du micro-noyau

- gestion des processus
- gestion de la mémoire virtuelle,
- gestion des fichiers
- gestion du réseau,...

Structure d'un système d'exploitation

•Systèmes client/serveur

- 👍 Modularité adaptée à la construction des systèmes répartis
- 👍 Améliore la fiabilité chaque serveur s'exécutant séparément dans un processus ➡ Une erreur éventuelle due à la modification ne se propage pas et ne plante pas l'ensemble du système



Principaux systèmes d'exploitation

Apple	Mac OS Classic	Système 5 · Système 6 · Système 7 · Mac OS 8 · Mac OS 9
	Dérivés de NeXTSTEP	NeXTSTEP · Rhapsody · Darwin · Mac OS X · iOS
Dérivés de BeOS	BlueEyedOS · Haiku · ZETA	
Cisco Systems	Cisco IOS	
DOS	DR-DOS · FreeDOS · MS-DOS · PC-DOS	
IBM	AIX · MVS · OS/2 · OS/360 · OS/390 · z/OS · OS/400	
Microsoft Windows	Basé sur DOS	MS-DOS · 1.x · 2.x · 3.x · 95 · 98 · Me
	Branche NT	NT · 2000 · XP · 2003 · Vista · 2008 · 7 · 8
POSIX / UNIX	BSD	FreeBSD · NetBSD · OpenBSD · DragonFly BSD · PC-BSD
	GNU	Debian GNU/Hurd · Arch Hurd
	Linux (liste)	Arch Linux · Debian · Frugalware · Fedora · Funtoo · Gentoo · Mandriva · Red Hat · Slackware · SUSE · Ubuntu
	Autres dérivés	AIX · HP-UX · IRIX · LynxOS · Minix · QNX · Solaris · System V · Tru64 · UnixWare · ChorusOS
Dérivés de AmigaOS	MorphOS · AROS	
D'importance historique	CP/M · CTSS · GCOS · Genera · ITS · Multics · Plan 9 · QDOS · RSTS · TENEX · TOPS-20 · TOS · VMS	
Autres systèmes	eyeOS · FreeDOS · Inferno · MenuetOS · ReactOS · UNICOS · VxWorks	
Système d'exploitation mobile	Android · Bada · BlackBerry OS · iOS · OpenMoko · Palm OS · HP webOS · Symbian OS · Windows CE · Windows Mobile	